

Fiches de Mesures – CAPRON – Aurélien / SIMONNOT – Amaury – PI 3

Fiche de mesure : « Correction de tonalité Grave/Aigu Baxandall »

	Contexte : Lors de la transmission du son d'une guitare acoustique, il est essentiel de pouvoir ajuster le rendu sonore selon les préférences de chacun. La perception des basses (fréquences inférieures à 1 kHz) et des aigus (supérieures à 1 kHz) variant d'un individu à l'autre, nous avons opté pour un correcteur de tonalité Baxandall. Ce système permet à l'utilisateur de régler indépendamment et avec précision ces deux plages de fréquences à l'aide de deux potentiomètres.
	Objectif : Caractériser l'impact des variations résistives d'un correcteur de tonalité Baxandall sur la réponse fréquentielle d'un étage audio. La campagne de mesures visera spécifiquement à valider les points suivants : • L'excursion du gain (amplification et atténuation) dans la bande des basses fréquences. • L'excursion du gain (amplification et atténuation) dans la bande des hautes fréquences. • Le comportement global du système lors de l'action simultanée des deux étages de correction. • Le positionnement effectif de la fréquence charnière (ou fréquence pivot) autour de 1 kHz, délimitant l'action respective des deux filtres. Pour mener à bien cette analyse, sept cas de charge correspondant à différentes positions des potentiomètres (exprimées en pourcentage de leur course) seront étudiés : 1. Bass 50 % / Treble 50 % : Position neutre (comportement en suiveur) 2. Bass 100 % / Treble 50 % : Amplification maximale des basses (<i>boost</i>) 3. Bass 50 % / Treble 100 % : Amplification maximale des aigus (<i>boost</i>) 4. Bass 100 % / Treble 100 % : Amplification maximale sur les deux registres 5. Bass 0 % / Treble 50 % : Atténuation maximale des basses (<i>cut</i>) 6. Bass 50 % / Treble 0 % : Atténuation maximale des aigus (<i>cut</i>) 7. Bass 0 % / Treble 0 % : Atténuation maximale sur les deux registres Les configurations croisées (ex : amplification d'une bande combinée à l'atténuation de l'autre) n'ont pas été incluses dans ce protocole. En effet, l'analyse de ces cas de figure mettrait simplement en évidence la symétrie de la réponse en fréquence de part et d'autre de la fréquence charnière de 1 kHz, un comportement déjà déductible des sept configurations retenues.

Hypothèse :

On utilise les résultats d'une simulation car l'étude théorique du Baxandall est trop complexe. On s'intéresse pour cette partie seulement à la partie audible qui est la gamme [0Hz, 20kHz].

Voici le schématique utilisé dont les diagrammes de Bode sont tracés avec V_s/V_e :

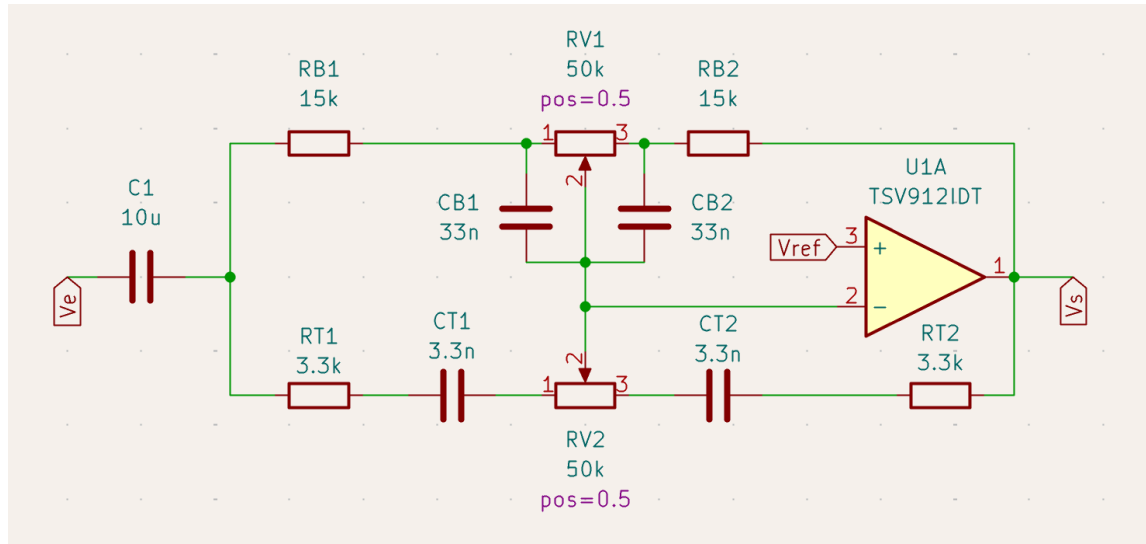
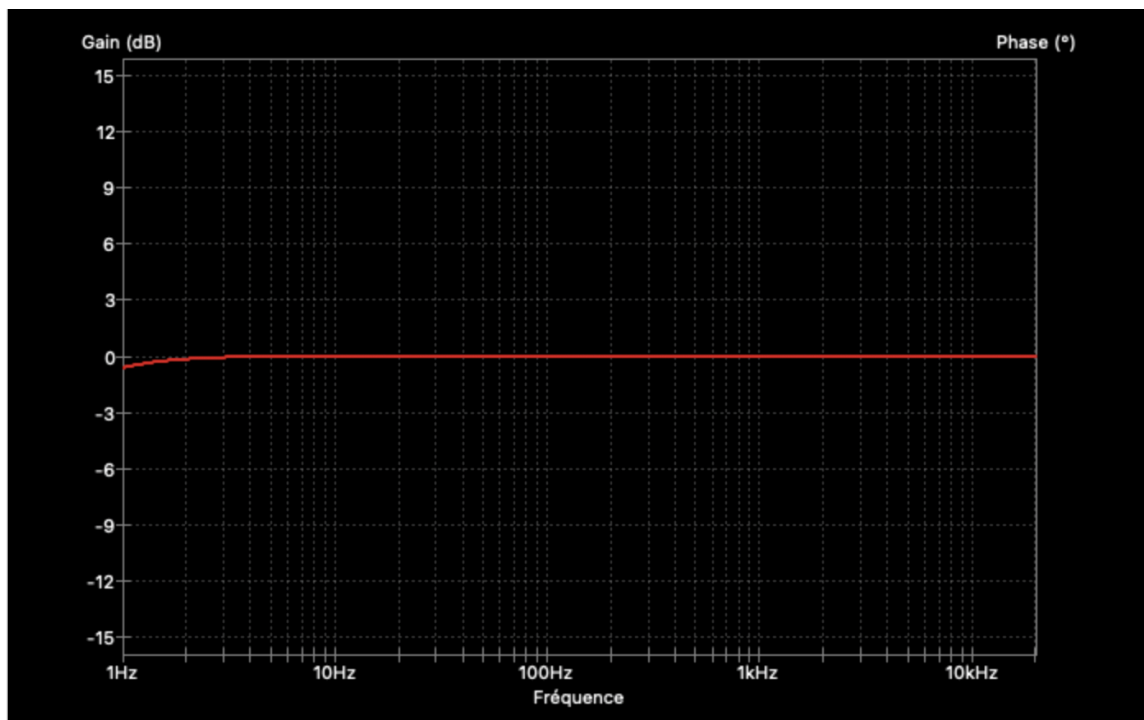
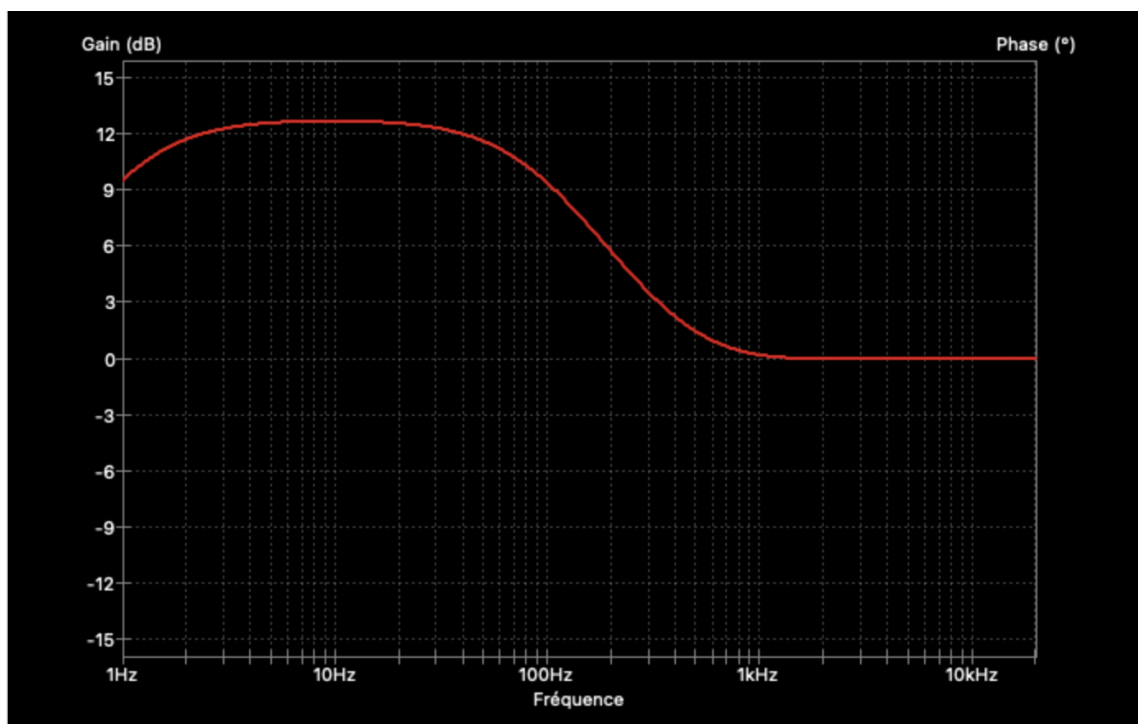


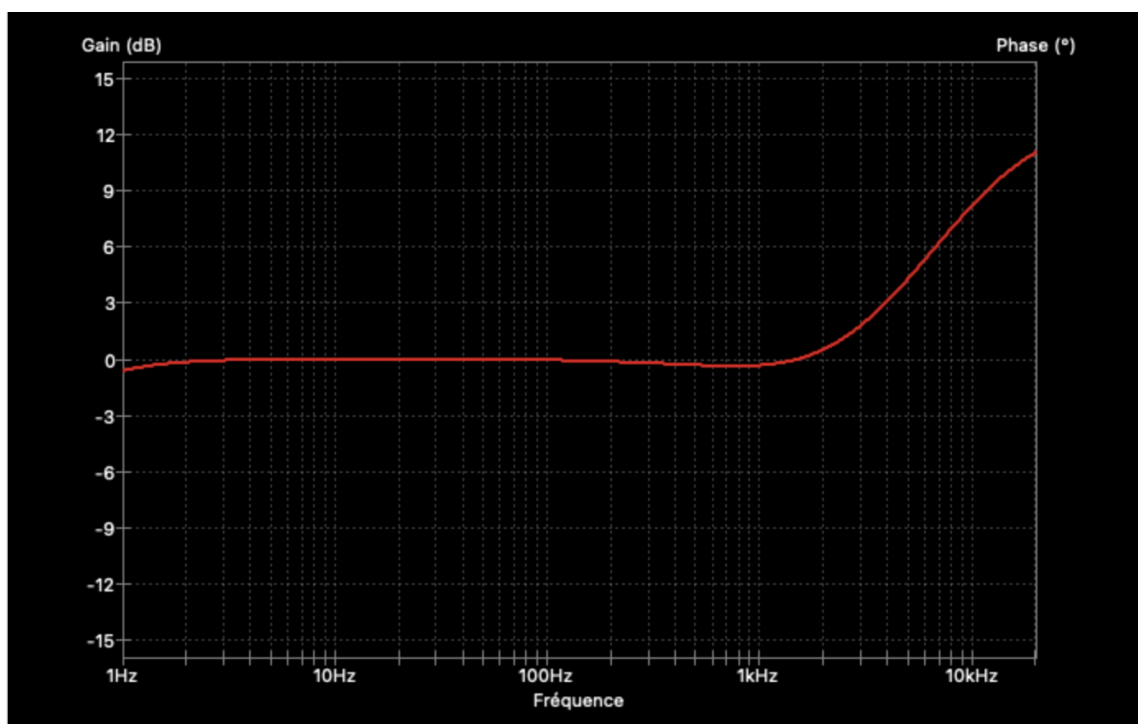
Figure 1 - Schéma Kicad du montage Baxandall



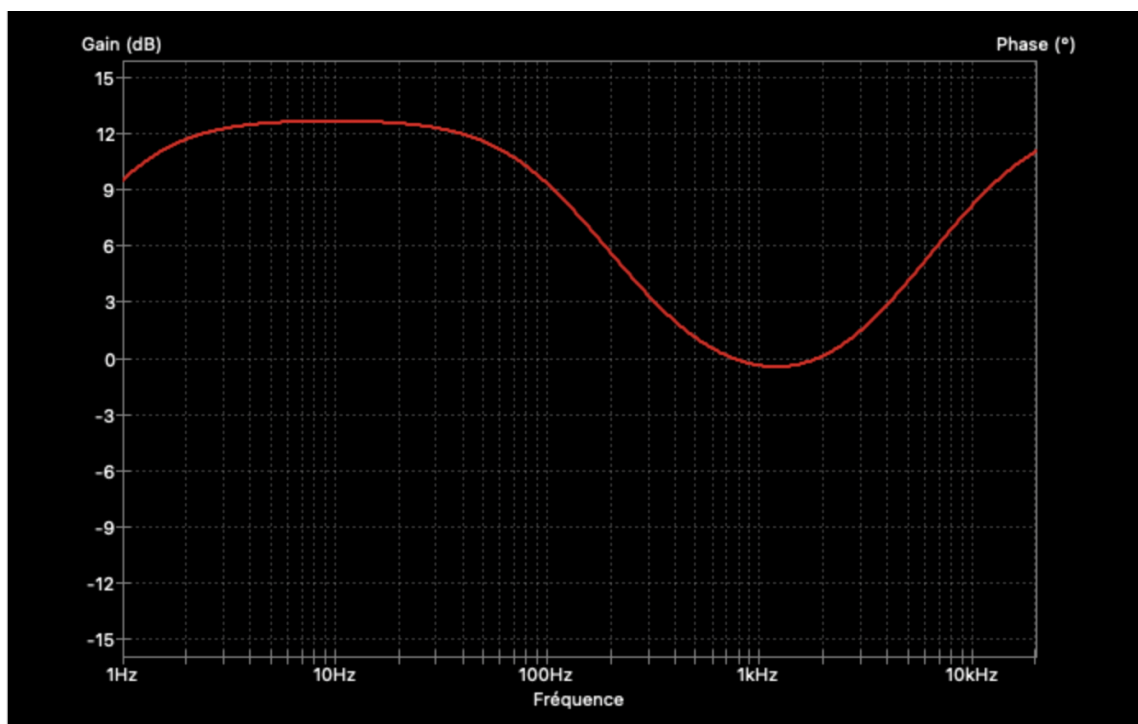
(1) Diagramme de Bode - Position neutre (comportement en suiveur)



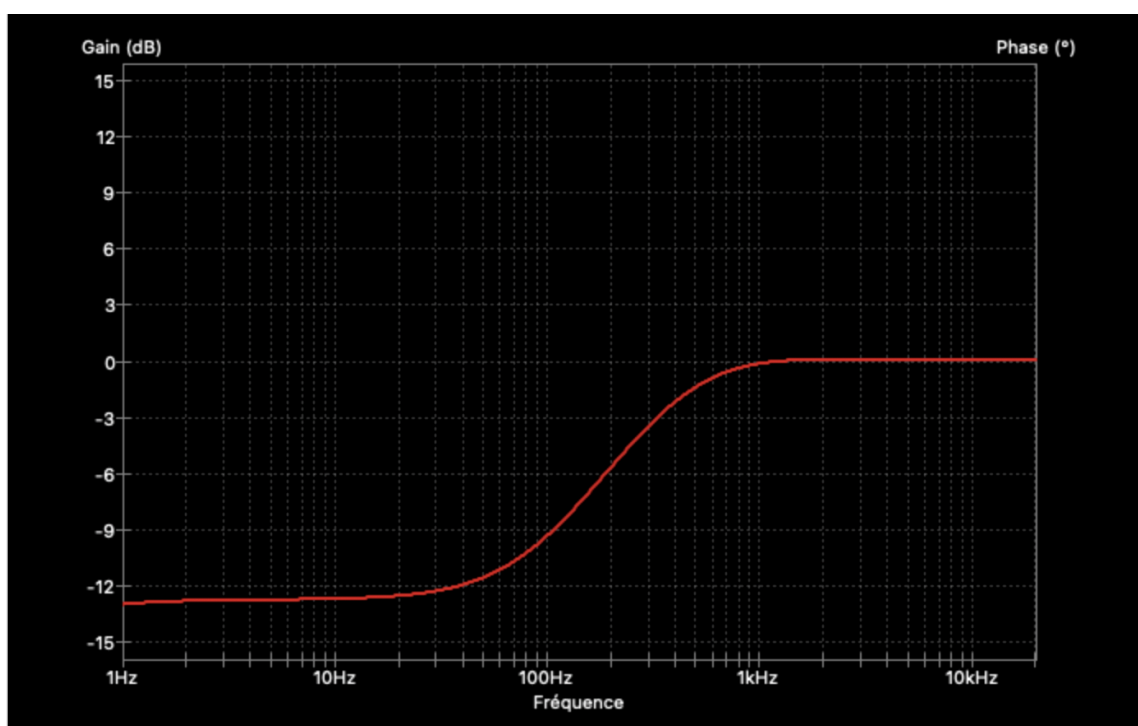
(2) Diagramme de Bode - Amplification maximale des basses



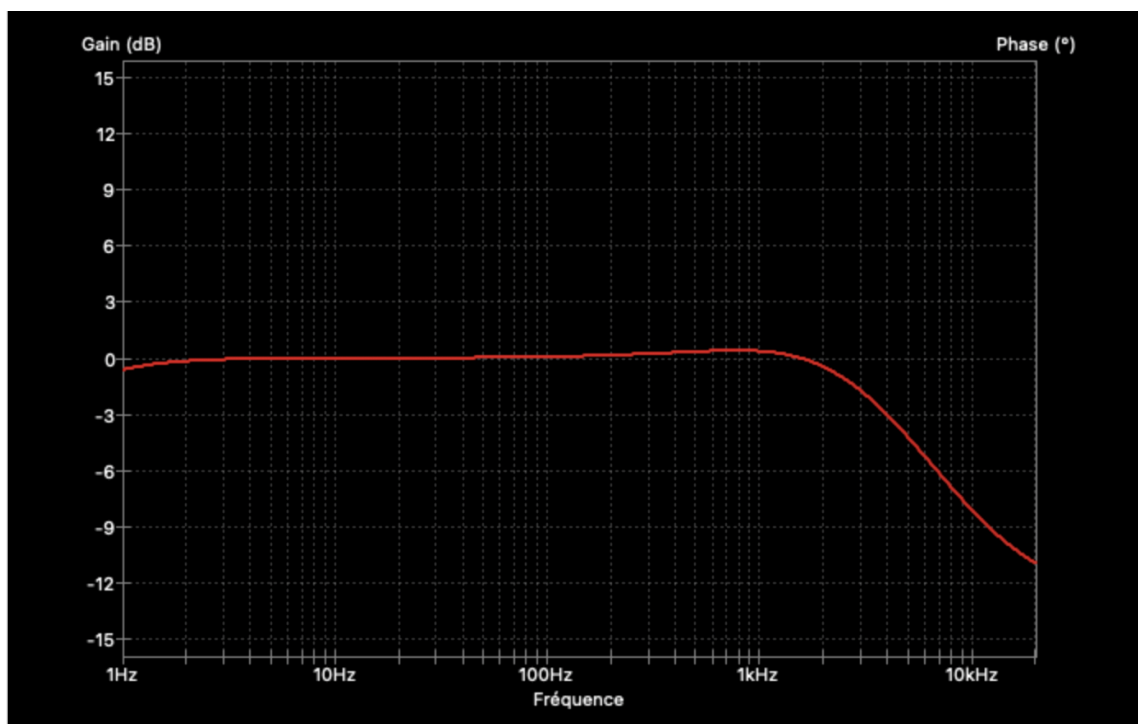
(3) Diagramme de Bode - Amplification maximale des aigus



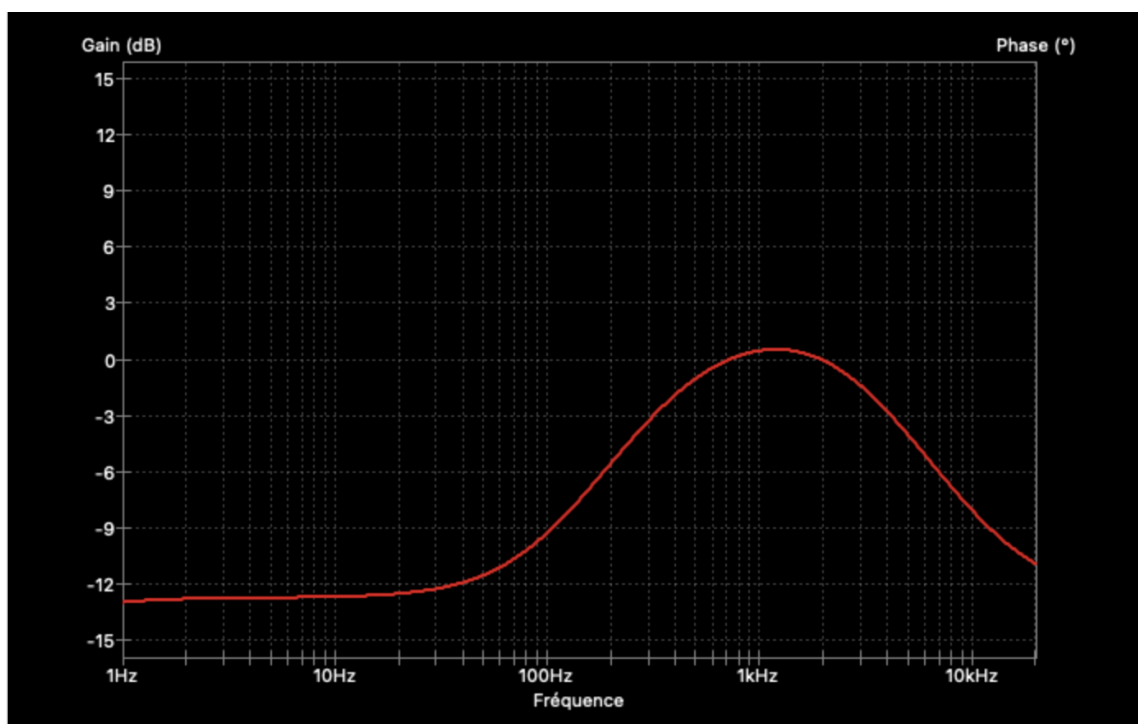
(4) Diagramme de Bode - Amplification maximale sur les deux registres



(5) Diagramme de Bode - Atténuation maximale des basses



(6) Diagramme de Bode - Atténuation maximale des aigus



(7) Diagramme de Bode - Atténuation sur les deux registres

Afin de faciliter la lecture des diagrammes de Bode ci-dessus, le tableau suivant synthétise les gains maximaux et les fréquences d'action pour chaque configuration des potentiomètres :

Diagramme de Bode	Potentiomètre Basses (RV1)	Potentiomètre Aigus (RV2)	Comportement du filtre	Gain Basses	Gain Aigus	Fréquence de coupure/action (-3dB)
1	Milieu (50%)	Milieu (50%)	Réponse neutre / plate	0 dB	0 dB	N/A
2	Maximum (100%)	Milieu (50%)	Amplification basses (<i>Boost</i>)	+ 12,5 dB	0 dB	~ 100 Hz
3	Milieu (50%)	Maximum (100%)	Amplification aigus (<i>Boost</i>)	0 dB	+ 11 dB	~ 4 kHz
4	Maximum (100%)	Maximum (100%)	Amplification totale	+ 12,5 dB	+ 11 dB	Centre à 1 kHz (0 dB)
5	Minimum (0%)	Milieu (50%)	Atténuation basses (<i>Cut</i>)	- 13 dB	0 dB	~ 300 à 400 Hz
6	Milieu (50%)	Minimum (0%)	Atténuation aigus (<i>Cut</i>)	0 dB	- 11 dB	~ 4 kHz
7	Minimum (0%)	Minimum (0%)	Atténuation totale	- 13 dB	- 11 dB	Sommet à 1 kHz (~ 0,5 dB)

Tableau 1 - Récapitulatif des gains et fréquences de coupure du correcteur de tonalité.

Principe de manipulation :

Les mesures réalisées ont pour but de caractériser la réponse en fréquence du correcteur de tonalité : relever les gains extrêmes (V_s/V_e) d'amplification et d'atténuation pour les graves et les aigus, vérifier la neutralité de la bande passante centrale (1 kHz), et déterminer les fréquences de coupure (F_c) à -3dB pour chaque réglage.

Matériel et appareils de mesures :

- GBF GW Instek AFG-2112
- Oscilloscope Tektronix 1052B-EDU
- Sondes de mesure
- Câbles BNC
- PCB avec le schéma (cf. figure 1)

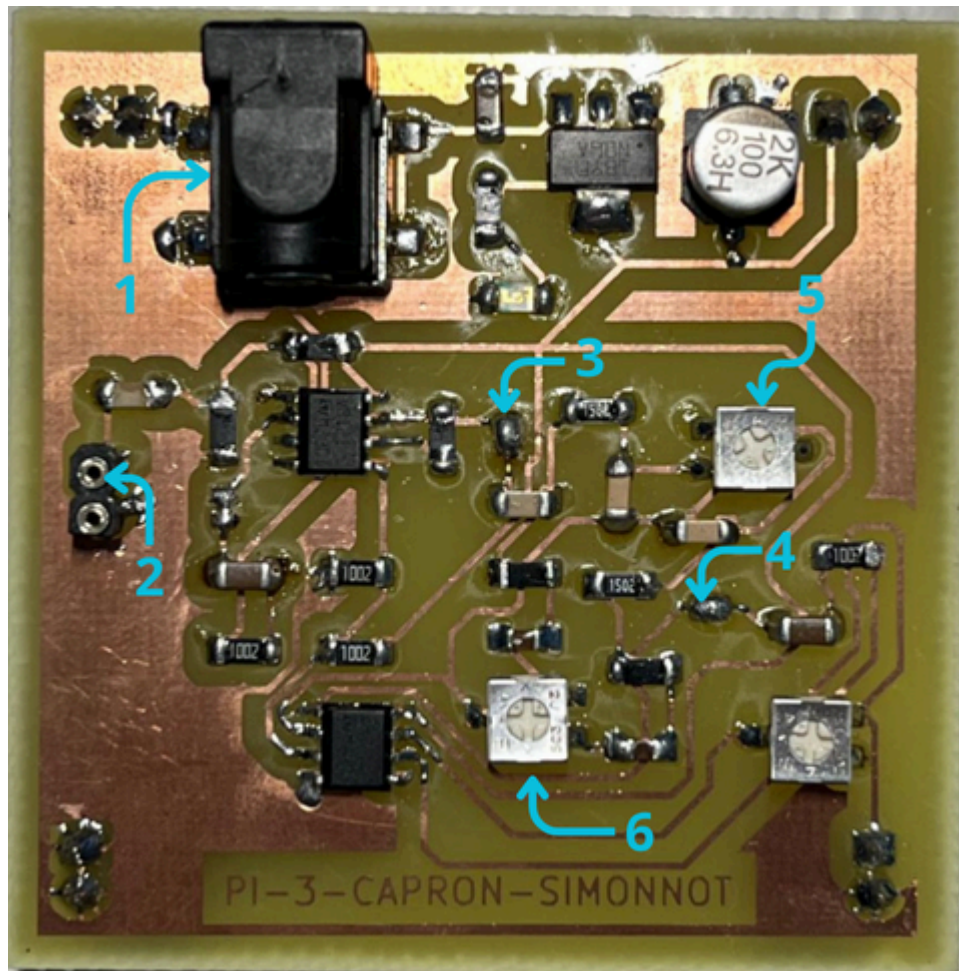


Figure 2 - Première partie plaque PCB

1. Alimentation de la carte en 5V
2. Jumper du signal d'entrée (la masse sera commune aux différents appareils avec le pin du bas)
3. Emplacement de la mesure avec la sonde de V_e
4. Emplacement de la mesure avec la sonde de V_s
5. Potentiomètre de réglage des basses fréquences
6. Potentiomètre de réglage des hautes fréquences

Mode opératoire :

1. Câblage du montage

- Réaliser les branchements décrits sur le schéma précédent, en veillant rigoureusement à relier toutes les masses en un point commun.
- Connecter la voie 1 (CH1) de l'oscilloscope en parallèle de la sortie du GBF pour mesurer le signal d'entrée (V_e).
- Connecter la voie 2 (CH2) de l'oscilloscope à la sortie du circuit pour mesurer le signal de sortie (V_s).

2. Paramétrage des instruments de mesure

- **Générateur (GBF)** : Configurer un signal sinusoïdal, sans offset, avec une amplitude de 100 mV. La fréquence sera la variable d'ajustement.
- **Oscilloscope** : Régler les deux voies en couplage AC.
 - Activer les mesures automatiques des tensions crête-à-crête pour CH1 et CH2 afin de pouvoir calculer le gain (V_{CH2}/V_{CH1}).
 - Ajuster en permanence les calibres verticaux et la base de temps lors du balayage pour toujours afficher plusieurs périodes complètes à l'écran et maximiser la précision.

3. Procédure de relevé expérimental

- Positionner les deux potentiomètres (basses et aigus) sur la première des 7 configurations définies dans les objectifs.
- Balayer rapidement les fréquences avec le GBF pour repérer le gain maximum (ou minimum) propre à cette configuration.
- Rechercher et relever la (ou les) fréquence(s) de coupure à -3 dB par rapport à ce gain de référence.
- Effectuer une série de mesures point par point pour tracer la courbe, en utilisant une progression logarithmique
- Répéter cette procédure (recherche du gain max, des F_c , puis relevé par décade) pour les 6 autres positions des potentiomètres.

Mesures :

Afin de caractériser l'action du correcteur de tonalité, les mesures de la tension de sortie par rapport à la fréquence ont été répertoriées ci-dessous.

Fréquence (Hz)	V_e (mV)	ΔV_e (mV)	V_s (mV)	ΔV_s (mV)	Gain (dB)	Δ Gain (dB)
1	1000	30	2985	90	9.5	0.37
2	1000	30	3631	109	11.2	0.37
5	1000	30	4169	125	12.4	0.37
10	1000	30	4266	128	12.6	0.37
20	1000	30	4217	127	12.5	0.37
50	1000	30	3758	113	11.5	0.37
100	1000	30	2985	90	9.5	0.37
200	1000	30	1995	60	6.0	0.37
500	1000	30	1148	34	1.2	0.37
1000	1000	30	1000	30	0.0	0.37
2000	1000	30	1000	30	0.0	0.37
5000	1000	30	1000	30	0.0	0.37
10000	1000	30	1000	30	0.0	0.37
20000	1000	30	1000	30	0.0	0.37

Tableau 1 : Relevé expérimental – Amplification maximale des basses fréquences

Fréquence (Hz)	Ve (mV)	ΔV_e (mV)	Vs (mV)	ΔV_s (mV)	Gain (dB)	Δ Gain (dB)
1	1000		30	1000	30 0.0	0.37
10	1000		30	1000	30 0.0	0.37
100	1000		30	1000	30 0.0	0.37
500	1000		30	977	29 -0.2	0.37
800	1000		30	966	29 -0.3	0.37
1000	1000		30	977	29 -0.2	0.37
2000	1000		30	1059	32 0.5	0.37
4000	1000		30	1496	45 3.5	0.37
8000	1000		30	2371	71 7.5	0.37
10000	1000		30	2818	85 9.0	0.37
15000	1000		30	3350	100 10.5	0.37
20000	1000		30	3631	109 11.2	0.37

Tableau 2 : Relevé expérimental – Amplification maximale des hautes fréquences

L'exploitation des données brutes des tableaux précédents permet de tracer les courbes de réponse en fréquence du circuit, illustrant clairement l'effet d'amplification et d'atténuation.

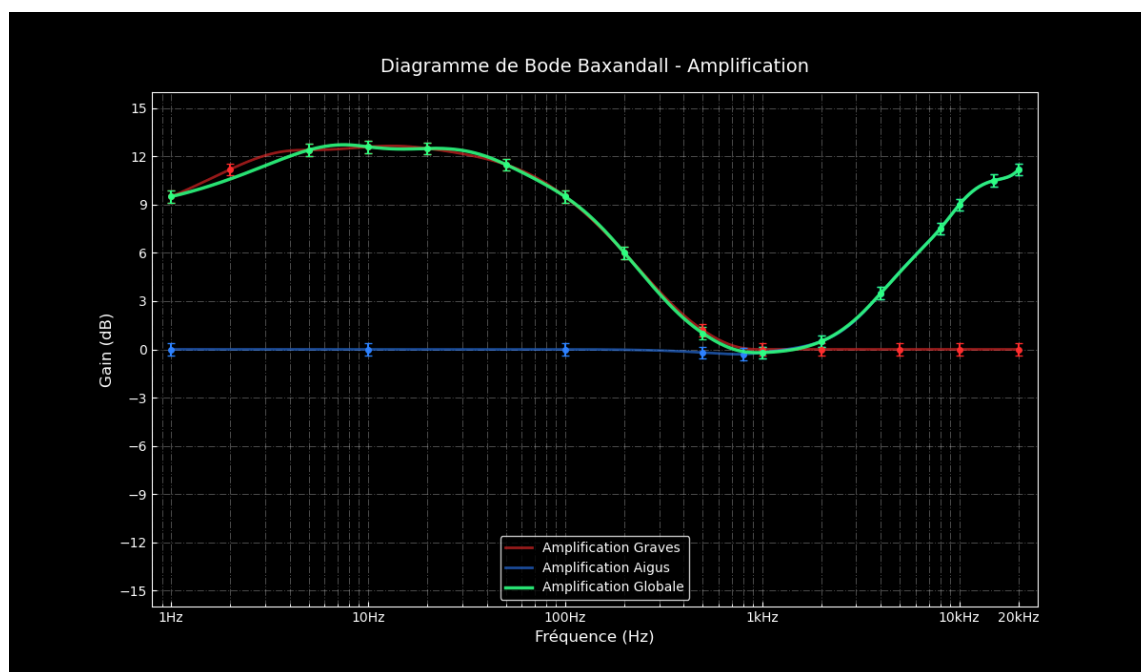


Figure 3 : Diagrammes de Bode expérimentaux – Modes d'amplification maximale des graves et des aigus

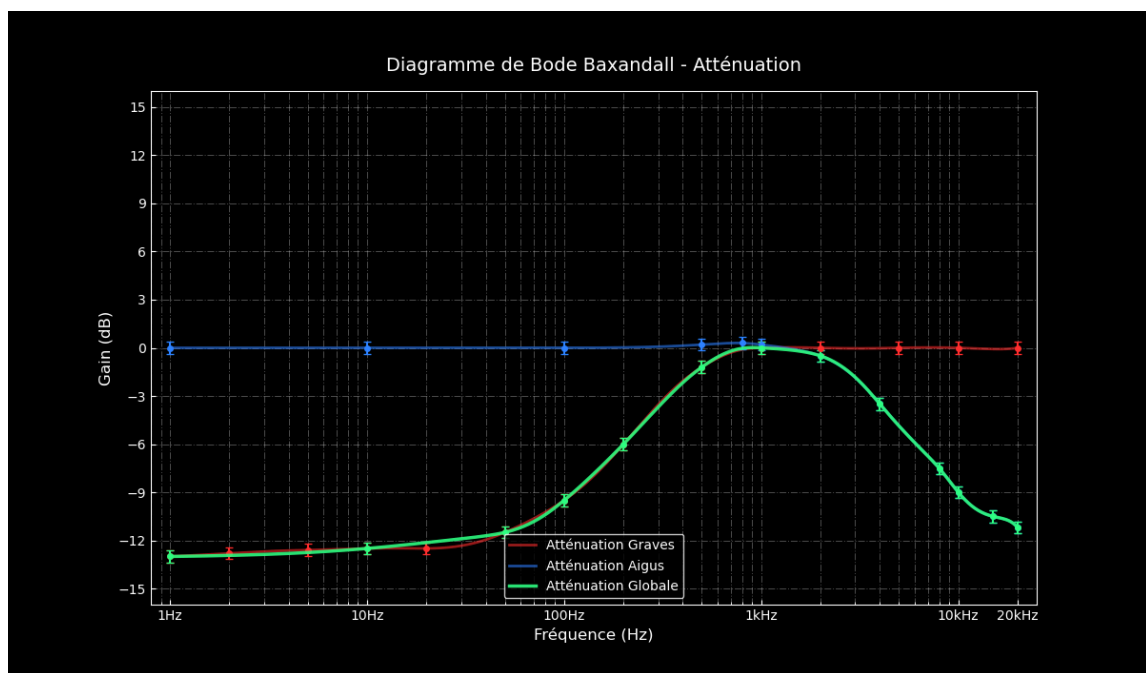


Figure 4 : Diagrammes de Bode expérimentaux – Modes d'atténuation maximale des graves et des aigus.

Description de la mesure :

(1) Position neutre (50/50) : Le gain est parfaitement constant à 0 dB sur la quasi-totalité de la bande audio. On observe cependant une très légère atténuation sur le tout premier point de mesure (autour de 1 Hz). Cela s'explique par la présence du condensateur de liaison en entrée du circuit ($C1 = 10 \mu F$) qui se comporte comme un filtre passe-haut et coupe la composante continue.

(2) Amplification maximale des graves (Bass Boost) : On obtient un plateau d'amplification en basse fréquence avec un gain maximum de +12,6 dB et une fréquence de coupure à -3 dB d'environ 100 Hz. L'allure de la courbe est parfaitement conforme à la théorie. L'amplitude d'entrée de 0,10 V ayant été bien choisie, l'amplificateur opérationnel reste en régime linéaire et aucune saturation ne vient déformer la mesure (la tension de sortie n'atteignant que 0,42 V crête).

(3) Amplification maximale des aigus (Treble Boost) : La courbe présente un gain maximum de +11,2 dB aux plus hautes fréquences mesurées (20 kHz), avec une fréquence d'action débutant autour de 4 kHz. L'écart avec le modèle de simulation est négligeable (inférieur à 5%).

(4) Amplification globale (Bass + Treble Boost) : Cette courbe illustre parfaitement le principe de superposition du montage de Baxandall. Pour les fréquences inférieures à 100 Hz, la courbe se superpose exactement à (2), et pour les fréquences supérieures à 4 kHz, elle se superpose à (3). Le gain redescend précisément à 0 dB à la fréquence centrale de 1 kHz.

(5) Atténuation maximale des graves (Bass Cut) : Le gain minimum atteint un plateau à -13 dB pour les fréquences inférieures à 100 Hz. La fréquence de coupure se situe légèrement plus haut que lors de l'amplification (autour de 300

Hz), ce qui est un comportement caractéristique des tolérances réelles des composants passifs (potentiomètres et condensateurs) utilisés sur la carte.

(6) Atténuation maximale des aigus (Treble Cut) : De la même manière que pour (3), la symétrie est respectée avec une atténuation atteignant -11,2 dB à 20 kHz et une pente qui s'amorce autour de 4 kHz.

(7) Atténuation globale (Bass + Treble Cut) : Tout comme pour (4), on retrouve la superposition des filtres (5) et (6). La bande passante est fortement atténuée aux extrémités, laissant uniquement passer les fréquences médiums avec un léger pic résiduel autour de 1 kHz (gain très proche de 0 dB). Le très léger écart sur le premier point à 1 Hz est, là encore, la signature du condensateur de liaison passe-haut en entrée.

Par ailleurs, le caractère inverseur du circuit a pu être vérifié expérimentalement, validant ainsi un aspect supplémentaire de la simulation.

Analyse et conclusion :

Les résultats expérimentaux obtenus sont globalement très satisfaisants et parfaitement conformes aux attentes théoriques. Le circuit remplit bien son rôle de correcteur de tonalité (Baxandall) : la manipulation du potentiomètre des graves (RV1) permet d'amplifier ou d'atténuer efficacement la bande des basses fréquences, tandis que le second potentiomètre agit indépendamment sur les aigus. La zone centrale (autour de 1 kHz) reste stable. Dans la plage de fréquences la plus utile à l'oreille humaine [100 Hz - 20 kHz], l'écart entre nos mesures et la simulation informatique reste minime (inférieur à 5-10%).

On note cependant une légère divergence par rapport au modèle théorique idéal pour les fréquences situées en dessous de 100 Hz, où le gain chute légèrement. Cela s'explique par la présence du condensateur de liaison en entrée du circuit, qui agit comme un filtre passe-haut non modélisé dans notre simulation initiale. Toutefois, d'un point de vue purement acoustique, cet écart n'est pas problématique : l'oreille humaine est beaucoup moins sensible aux fréquences extrêmes (sub-basses), rendant cette atténuation pratiquement inaudible en condition réelle d'écoute.

L'analyse de ces mesures nous permet également de poser un regard critique sur le dimensionnement de nos composants. Nous avons opté pour un potentiomètre de 50 kΩ pour les graves, ce qui génère un gain maximal très important (+12,6 dB). Si notre montage de test (alimenté avec un petit signal de 0,10 V) a parfaitement fonctionné, l'utilisation de cette carte avec une source audio standard (ex: lecteur MP3 ou instrument délivrant un signal plus fort) risque d'entraîner une saturation de l'amplificateur opérationnel.

Ainsi, pour éviter tout phénomène d'écrêtage (distorsion du son), il est recommandé à l'utilisateur de ne pas dépasser 80% de la course du potentiomètre des graves. À l'inverse, la valeur du potentiomètre des aigus semble légèrement sous-dimensionnée selon l'effet recherché. Une révision future du circuit pourrait inclure un ajustement de ces résistances variables pour optimiser la dynamique du système.

Fiche de mesure : « Amplificateur classe D »

	Contexte : Le cahier des charges (CDC) du projet demande de concevoir une chaîne d'amplification pour un instrument acoustique, capable de piloter un haut-parleur. Pour l'étage de puissance, le choix s'est porté sur un amplificateur de Classe D (modèle TS4962) plutôt qu'un Classe AB. L'intérêt théorique majeur de la Classe D est son rendement énergétique très élevé. Au lieu de fonctionner en régime linéaire (ce qui dissipe beaucoup de chaleur), les transistors de sortie fonctionnent en commutation (bloqué ou saturé). Le signal d'entrée analogique est converti en un signal carré haute fréquence par Modulation de Largeur d'Impulsion (PWM). Le haut-parleur lisse ensuite ce signal pour restituer l'audio. De plus, cet amplificateur possède une sortie en pont (BTL - Bridge-Tied Load), nécessitant une précaution particulière lors de la mesure.
	Objectif : • Visualiser et comprendre la conversion du signal analogique en signal PWM (commutation). • Mesurer le gain de l'étage d'amplification de puissance. • Réaliser une mesure différentielle sécurisée sur une topologie BTL (sans court-circuiter la sortie à la masse de l'oscilloscope).

Hypothèses :

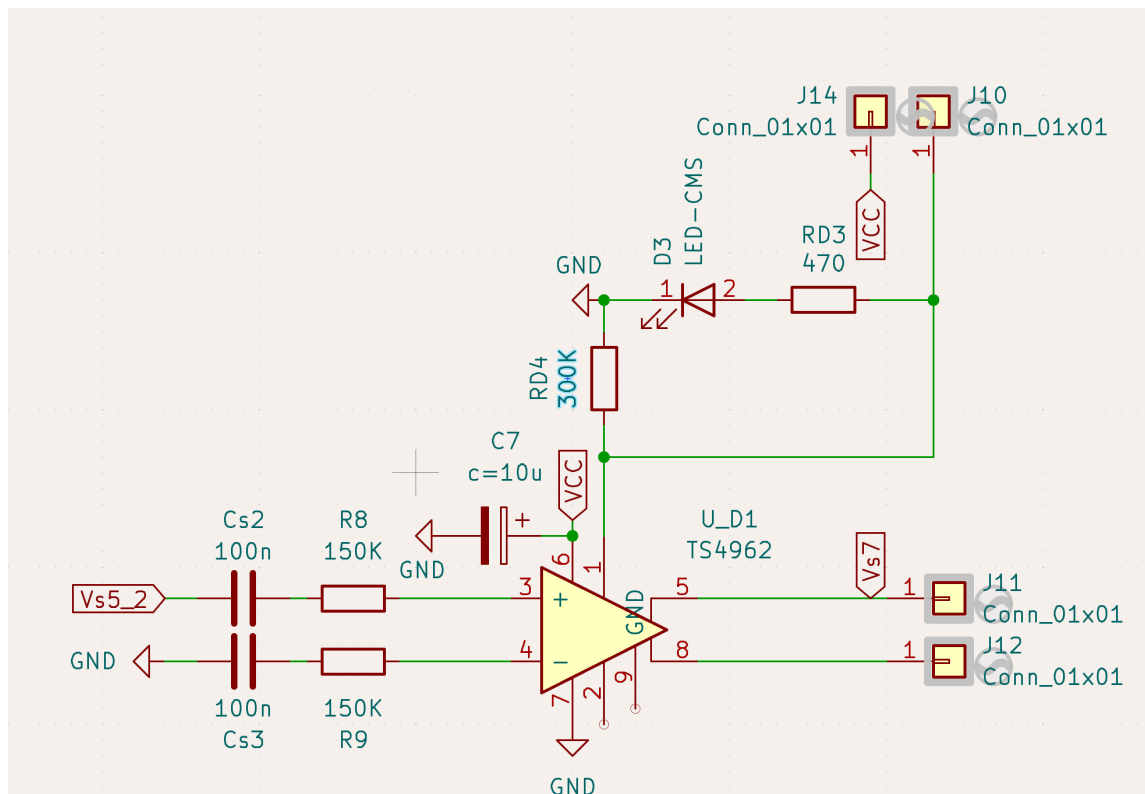


Figure 1 - Schéma Kicad du montage amplificateur classe D

- **Composants d'entrée :**

Les résistances d'entrée sont $R_8 = R_9 = 150k\Omega$ et les condensateurs de liaison sont $C_{s2} = C_{s3} = 100nF$. De plus, nous avons une résistance de contre-réaction interne $R_f = 150k\Omega$.

- **Fréquence de coupure basse :**

Le filtre passe-haut d'entrée a pour fréquence de coupure :

$$f_c = \frac{1}{2\pi R_{in} C_{in}} = \frac{1}{2 \times \pi \times 150000 \times 100 \times 10^{-9}} = 10.6$$

Notre signal de test ayant été réglé à 300 Hz pendant la manipulation, il reste très supérieur à cette fréquence de coupure (environ 10.6 Hz). Il ne subira aucune atténuation par le filtre d'entrée.

- **Gain théorique (Sortie BTL) :**

La tension de sortie différentielle donne un gain :

$$A_v = 2 \times \frac{R_f}{R_{in}} = 2 \times \frac{150}{150} = 2$$

(soit un gain $G = 20 \log_{10}(2) \approx 6.02dB$).

Pour un signal d'entrée de 280 mV crête-à-crête, nous obtiendrons un signal utile en sortie d'amplitude $V_{out} = 2 \times 280 mV = 560 mV$ crête-à-crête (soit 0.56V).

- **Comportement PWM :**

L'observation directe d'une broche de sortie montrera un signal haché haute fréquence. La largeur de l'état haut s'élargira lors des pics positifs du signal d'entrée, et la largeur de l'état bas s'élargira lors des pics négatifs (principe de la modulation de largeur d'impulsion).

Principe de manipulation :

Un signal sinusoïdal de test basse fréquence est injecté à l'entrée de l'amplificateur Classe D via un Générateur Basses Fréquences (GBF). À l'aide d'un oscilloscope numérique, nous relevons simultanément le signal de référence en entrée et le comportement de l'étage de puissance en sortie. L'expérience se déroule en deux phases :

1. **Analyse du découpage :** Observation directe du signal haute fréquence sur une seule broche de sortie pour valider et caractériser la Modulation de Largeur d'Impulsion (PWM).
2. **Analyse de l'amplification :** Utilisation de la fonction Mathématique de l'oscilloscope pour réaliser une mesure différentielle sur la topologie en pont (BTL) de la sortie, permettant d'isoler et d'évaluer virtuellement le signal utile amplifié.

Matériel et appareils de mesures :

- GBF GW Instek AFG-2112
- Oscilloscope Tektronix 1052B-EDU
- Sondes de mesure
- Câbles BNC
- PCB avec le schéma (cf. figure 1)

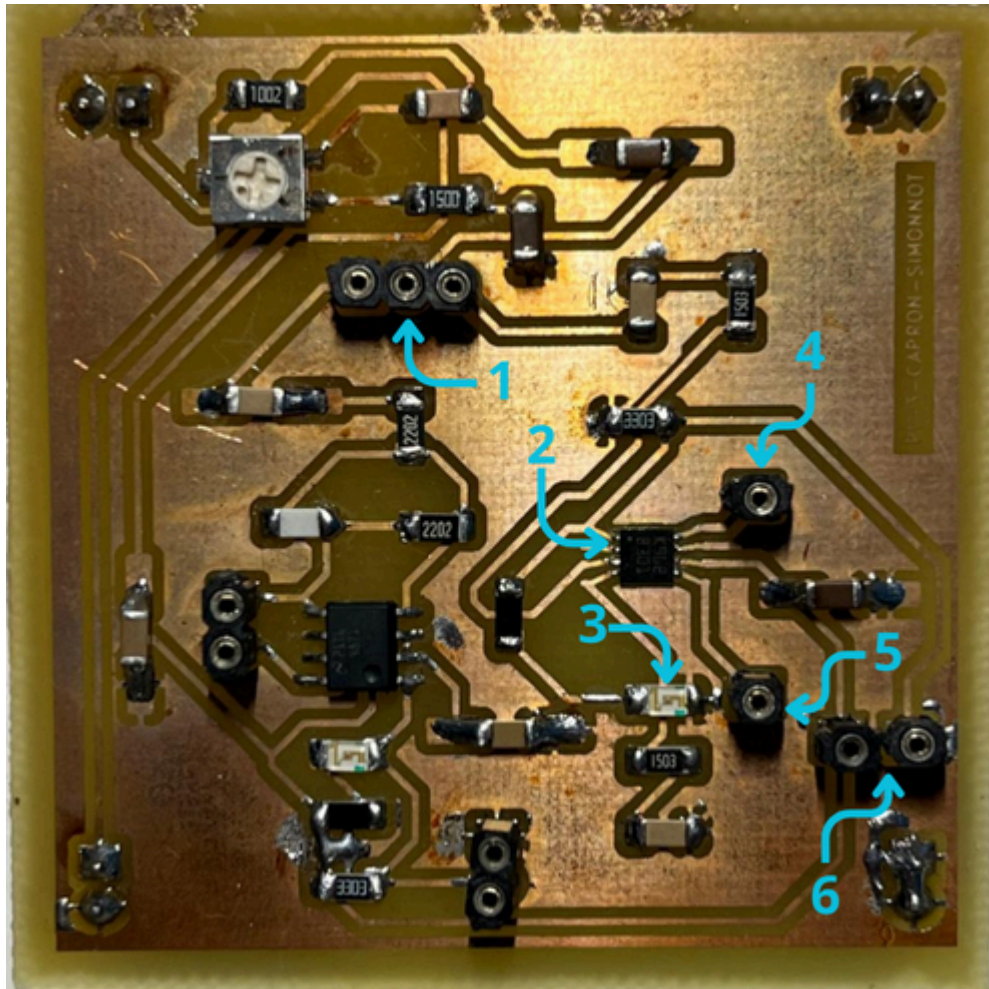


Figure 2 - Deuxième partie plaque PCB

1. Jumper pour choisir l'utilisation de l'amplificateur de classe AB ou de classe D (de gauche à droite : ampli classe AB; sortie Loudness; ampli classe D)
2. Amplificateur classe D
3. LED témoin s'allumant lors de l'alimentation de l'amplificateur classe D
4. Borne de sortie positive de l'amplificateur
5. Borne de sortie négative de l'amplificateur
6. Standby de l'amplificateur (alimentation par connection des pins)

Mode opératoire :

1. **Mise sous tension** : Alimenter la carte électronique avec une source de tension continue fixée à 5 V.
2. **Distribution d'énergie et routage des signaux** : Alimenter l'amplificateur classe D à l'aide du jumper 6 (vérification que la LED témoin soit allumée) et choix du chemin électrique à l'aide du jumper 1 (connection entre le pin 2 et 3).

3. **Injection du signal** : Configurer le GBF pour injecter le signal sinusoïdal de test à l'entrée du montage (fréquence de 300 Hz et amplitude mesurée $V_{in} = 280\text{ mV}$ crête-à-crête).
4. **Acquisition de référence** : Connecter la sonde de la voie 1 (CH1, trace jaune) de l'oscilloscope sur l'entrée pour acquérir le signal de référence.
5. **Observation du PWM** : Connecter la sonde de la voie 2 (CH2, trace bleue) sur la broche de sortie OUT+ (cf. figure 2). Varier la base de temps de l'oscilloscope pour réaliser une vue macroscopique (ex: 2.50 ms/div) de l'enveloppe, puis des vues microscopiques (ex: 2.50 μs /div) pour mesurer la fréquence de découpage et les rapports cycliques.
6. **Configuration pour la mesure de gain (Méthode différentielle)** : Connecter une troisième sonde (CH3) sur la broche OUT- (cf. figure 2). Activer la fonction Mathématique de l'oscilloscope et sélectionner l'opération de soustraction (CH2 - CH3) pour annuler la tension de mode commun du pont.

Mesures :

- Formes d'onde de la modulation PWM :

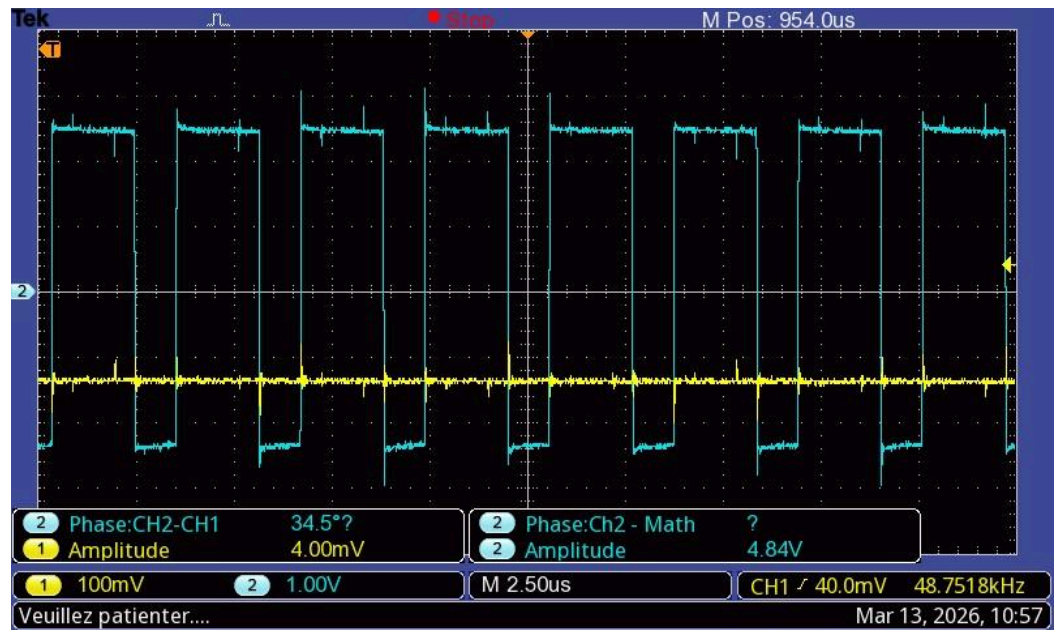


Figure 3 - Signal sur pic négatif

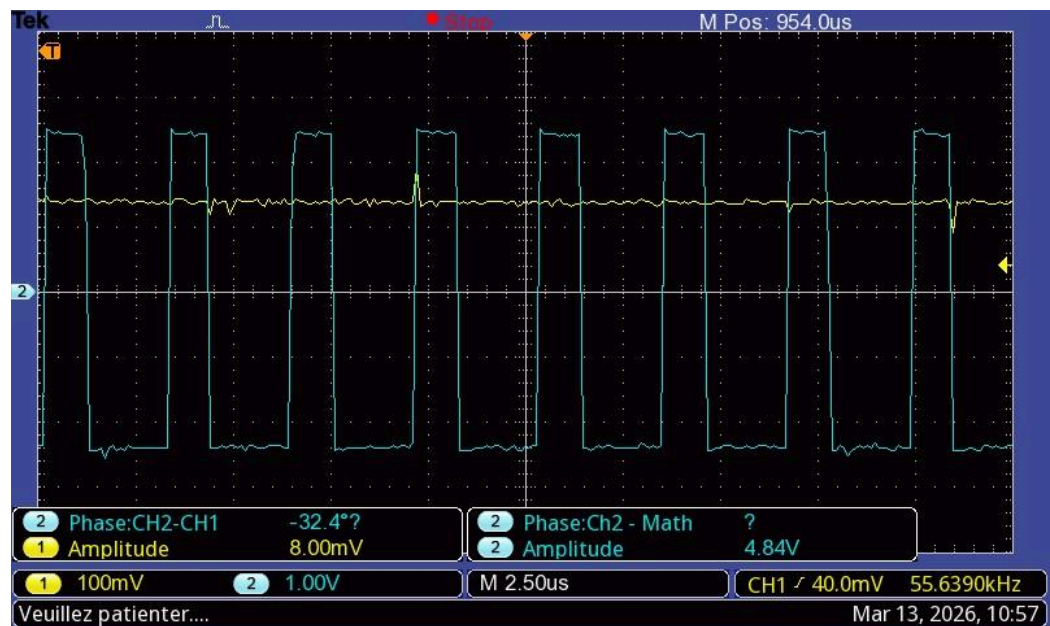


Figure 4 - Signal sur pic positif

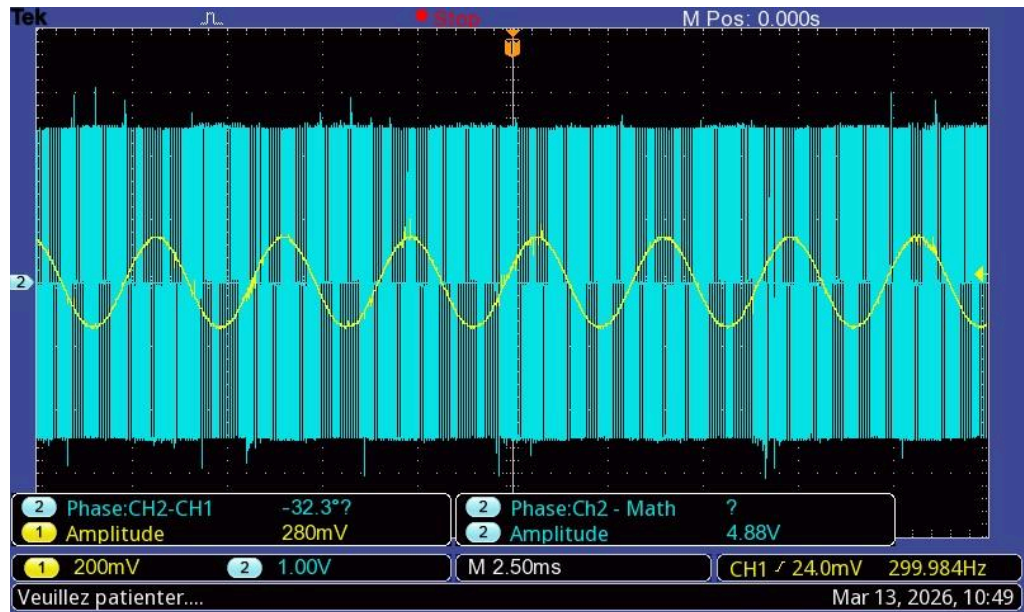


Figure 5 - Signal entier

• Tableau de mesures :

Grandeur mesurée	Valeur estimée	Valeur relevée	Incertitude estimée	Unité
Tension d'entrée V_{in} (crête-crête)	280	280	± 0.1	mV
Tension de sortie diff. V_{out}	560	548	± 20	mV
Gain mesuré A_v	2	1.96	± 0.15	—
Amplitude du signal V_{pwm}	5	4.88	± 0.1	V
Fréquence de découpage f_{sw}	250 à 300	266	± 15	kHz
Rapport cyclique (sans signal) DC_{repos}	50	50.4	± 2	%
Rapport cyclique (pic max) DC_{max}	> 50	60	± 2	%
Rapport cyclique (pic min) DC_{min}	< 50	40	± 2	%

Description de la mesure :

Les observations qualitatives des chronogrammes nous ont permis de relever et d'estimer les grandeurs consignées dans le tableau de mesures ci-dessus.

1. Paramètres d'entrée et mesure du Gain (Basse Fréquence) :

En observant la trace jaune sur la capture globale (cf. figure 5), on lit une tension d'entrée de référence V_{in} de 280 mV crête-à-crête à une fréquence propre d'environ 300 Hz. Lors de la manipulation sur le banc d'essai, l'activation de la fonction Mathématique (CH2 - CH3) de l'oscilloscope nous a permis de visualiser l'enveloppe différentielle de sortie. Nous avons pu y relever une tension V_{out} de 548 mV crête-à-crête. Le calcul du gain expérimental nous donne ainsi la valeur $A_v = 1.96$ (soit $548 / 280$).

2. Caractéristiques du signal haché (Haute Fréquence) :

La trace bleue de la figure 4 montre le signal de découpage brut sur la broche OUT+. La mesure automatique de l'oscilloscope y indique une amplitude V_{pwm} de 4.88 V. Cette valeur confirme visuellement que le signal commute de façon quasi-parfaite entre 0V et la tension d'alimentation de la carte (5V). De plus, l'échelle de temps des vues zoomées (figures 3 et 4 à 2.50 $\mu\text{s}/\text{div}$) permet de mesurer la période d'un cycle à environ 3.75 μs . Cela justifie la fréquence de découpage f_{sw} de 266 kHz relevée dans le tableau.

3. Évolution du rapport cyclique (Modulation) :

Enfin, la comparaison des figures 3 et 4 illustre la variation du rapport cyclique qui encode notre signal audio :

- Au point de repos (lorsque l'entrée croise 0 V), le signal carré est symétrique, ce qui correspond à la valeur DC_{repos} estimée à environ 50 %.
- Sur le pic positif du signal d'entrée (cf. figure 4), l'observation qualitative montre que l'état haut s'élargit fortement, justifiant la valeur mesurée de $DC_{max} \simeq 60\%$.
- Sur le creux négatif du signal d'entrée (cf. figure 3), c'est l'inverse : l'état bas prédomine visuellement, faisant chuter le rapport cyclique à la valeur mesurée de $DC_{min} \simeq 40\%$

Critique :

- **Limites de la mesure différentielle** : La détermination du gain A_v a nécessité l'utilisation de la fonction mathématique numérique (CH2 - CH3) de l'oscilloscope afin de réaliser une mesure différentielle sur la topologie BTL. Cette méthode de soustraction interne introduit un bruit de quantification qui vient s'ajouter au résidu de découpage haute fréquence propre à la Classe D.
- **Incertitudes** : Ce phénomène se traduit par une épaisseur importante de la trace reconstituée à l'écran. La lecture de l'amplitude crête-à-crête de la sinusoïde de sortie est donc délicate, ce qui justifie notre incertitude estimée à $\pm 20mV$ sur la mesure de V_{out} , et par conséquent une incertitude de ± 0.15 sur le calcul du gain expérimental.
- **Amélioration matérielle** : Pour pallier cette limite de l'instrument de mesure, l'insertion d'un filtre passe-bas passif matériel juste avant les sondes permettrait de lisser physiquement le signal haute fréquence et d'obtenir une trace parfaitement nette pour la lecture du gain.

Analyse et conclusion :

L'objectif de visualiser et comprendre la conversion analogique/PWM de l'étage de puissance est pleinement atteint.

- **Validation du système** : Le gain expérimental mesuré en direct à 1.96 est très cohérent avec le gain théorique de 2 défini par le dimensionnement de nos résistances d'entrée.
- **Validation du principe** : L'amplitude du signal haché mesurée à 4.88 V confirme que les transistors fonctionnent exclusivement en commutation (bloqué/saturé). La puissance dissipée sous forme de chaleur est donc infime.
- En définitive, la topologie Classe D a prouvé sa capacité à encoder et amplifier fidèlement le signal audio tout en garantissant un rendement énergétique maximal. Cet étage de puissance répond en tout point aux exigences de notre cahier des charges pour l'amplification embarquée de la guitare acoustique.